

Proyecto Final de Sistemas Operativos

Implementación de un Intérprete de Comandos

Descripción del Proyecto

El objetivo de este proyecto es desarrollar un intérprete de comandos que brinde una interfaz para ejecutar comandos del sistema operativo, así como comandos propios y scripts diseñados por el usuario. El intérprete de comandos debe incluir la implementación de comandos basados en el uso de archivos de bajo nivel, realizar entubamientos entre los comandos propios y del sistema operativo.

Requerimientos Funcionales

- El intérprete debe leer y analizar las peticiones del usuario desde la línea de comandos de su propio Shell.
- Debe ser capaz de reconocer los nombres de comandos del sistema operativo o propios y sus argumentos.
- Debe realizar la ejecución de Comandos del Sistema Operativo a través de los comandos de la familia exec no a través de system.
- Debe incluir la implementación de al menos 3 comandos con archivos de bajo nivel propuestos por el alumno.
- Debe incluir la implementación de 2 scripts propuestos por el alumno.
- Debe Implementar la capacidad de entubamiento de la salida de un comando como entrada a otro.
- Debe Implementar la capacidad de redireccionamiento de salida de un comando a un archivo.
- Debe ser posible realizar entubamientos entre comandos propios y del sistema operativo.
- Debe incluir detalles sobre la sintaxis de los comandos y scripts propios.

Habrà una revisión semanal de sus avances de proyecto hasta completar la entrega.

- La primera revisión es la propuesta, debe describir los 3 comandos y 2 scripts que va a desarrollar.
- La propuesta debe ser elaborada en computadora, en hoja blanca, reciclada o nueva, incluya el nombre de su proyecto y los integrantes.
- No se aceptarán proyectos sin al menos el 75% de las revisiones.
- Ambos integrantes del equipo deben estar presentes en las revisiones
- No se aceptarán proyectos generados con inteligencias artificiales o entornos IDE.
- Los proyectos se revisarán en el servidor no en sus computadoras, sin excepción.
- No se aceptarán proyectos descargados de internet, copy-paste o de otro semestre.

Reporte

El proyecto debe entregarse en forma de código fuente, acompañado de un informe que incluya una descripción detallada de la implementación, que incluya pantallas de captura y las instrucciones para compilar y ejecutar el intérprete, así como ejemplos de uso con los comandos propios y scripts diseñados por el alumno.

Estructura del reporte

Portada:

- Título del proyecto
- Materia
- Nombre y matrícula de los autores.
- Fecha.

Introducción:

- Descripción general del intérprete de comandos implementado.
- Descripción de los comandos y scripts implementados.
- Principales características del intérprete de comandos tales redireccionamiento, entubamiento, ejecución de comandos del sistema, etc.

Implementación de funcionalidades

- Descripción detallada de cómo se implementaron las diferentes funcionalidades del intérprete de comandos.
- Código relevante y explicación del mismo

Manual de usuario

- Instrucciones para ejecutar su intérprete de comandos, por ejemplo, ruta del ejecutable, parámetros, etc.
- Ejemplos de uso del intérprete de comandos con comandos del sistema, propios y su salida en pantalla.

Conclusiones:

- Reflexión de los logros alcanzados con la implementación. ¿Qué aprendió?
- Evaluación en función de los objetivos. ¿Se lograron los objetivos de la propuesta? ¿Si o no? ¿Por qué?

Referencias

- Listado de todas las fuentes consultadas durante la implementación.